

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU101

Tema Capstone : Future-Ready Work and Economy

Nama/Judul Proyek : **QLOP:** Platform Analisis Kesenjangan Keahlian dan Rekomendasi Pembelajaran Berbasis *Natural Language Processing*

List Anggota :

1. CFCC001D6Y0430 - Fauzan Arif Tricahya - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
2. CFCC001D6Y1057 - Wandy Chandra Wijaya - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
3. CDCC001D6Y0987 - Diko Duwi Saputra - Data Scientist - **Aktif**
4. CDCC001D6X1044 - Dinaranaya Putri Hutaeruk - Data Scientist - **Aktif**
5. CACC001D6Y0947 - Husni Abdillah - AI Engineer - **Aktif**
6. CACC001D6Y1211 - Gilang Agung Prakoso - AI Engineer - **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

Setiap tahun, sekitar satu juta sarjana memasuki pasar kerja nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka sarjana menyentuh angka 5,25 persen pada Februari 2025. Sekitar dua pertiga perekrut mengidentifikasi kesenjangan keahlian sebagai hambatan utama. Dalam beberapa survei, pencari kerja sering menghabiskan waktu hingga enam bulan untuk mendapat pekerjaan pertama. Perusahaan turut menghabiskan durasi serupa agar karyawan baru bisa produktif. Kesulitan ini terjadi akibat ketidaktahuan pelamar atas kompetensi incaran pasar. Pelaku alih jalur karier turut menghadapi kebuntuan serupa. Oleh

sebab itu, angkatan kerja sangat membutuhkan sistem pemetaan keahlian personal guna mencegah pengangguran jangka panjang.

Proyek ini mengusulkan QLOP sebagai aplikasi berbasis web untuk menjembatani kesenjangan keahlian. Riset proyek ini berangkat dari tiga pertanyaan utama. Seberapa besar kesenjangan keahlian pelamar terhadap kebutuhan industri? Sejauh mana model pemrosesan bahasa alami mengekstraksi keahlian secara otomatis dari dokumen riwayat hidup? Bagaimana algoritma memetakan hasil ekstraksi terhadap tren lowongan kerja terkini? Evaluasi algoritma diharapkan menghasilkan kalkulasi kesenjangan secara presisi. Fitur QLOP kemudian akan menyusun rekomendasi pembelajaran objektif. Pengguna kelak juga dapat mengeksplorasi tren pasar kerja melalui dasbor interaktif.

Beberapa portal karier konvensional sering kali hanya bertindak sebagai pelengkap tanpa menyentuh akar masalah. Aplikasi QLOP dirancang untuk mengeliminasi persiapan karier berbasis tebakan. Melalui sistem ini, pencari kerja akan mendapat panduan peningkatan keahlian berdasarkan data lowongan aktual. Pemilihan proyek ini didasari urgensi transparansi jalur karier bagi angkatan kerja. Penggabungan ilmu data dan kecerdasan komputasional diharapkan mampu mengakselerasi penyerapan talenta. Visibilitas karier terukur diyakini efektif menekan angka pengangguran terdidik. QLOP dirancang sebagai pendukung utama kesiapan angkatan kerja menghadapi dinamika ekonomi digital.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Nama Proyek		QLOP: Platform Analisis Kesenjangan Keahlian dan Rekomendasi Pembelajaran Berbasis <i>Natural Language Processing</i>
Deskripsi Ruang Lingkup		Pembuatan website QLOP bertujuan untuk menjembatani kesenjangan keahlian antara lulusan baru dan kebutuhan industri digital. Website ini mengekstraksi keahlian dari CV pengguna menggunakan AI, membandingkannya dengan tren lowongan kerja terkini, dan memberikan rekomendasi kursus yang personal untuk meningkatkan kesiapan kerja.
Minggu 1 (27 Apr - 3 Mei)	Ruang Lingkup	DS: Definisi masalah, perencanaan sumber data, dan memulai <i>Web Scraping</i> AI: Setup lingkungan pengembangan pemrosesan teks NLP dan repositori. FS: Analisis sistem dan pembuatan desain antarmuka <i>Lo-Fi</i> .
	Hasil Proyek	DS: Dokumen perencanaan data dan kumpulan data mentah awal hasil <i>scraping</i> .

		AI: Repositori GitHub siap pakai dan skrip awal pembersihan teks . FS: Menyusun <i>wireframe</i> aplikasi versi awal.
Minggu 2 (4 Mei - 10 Mei)	Ruang Lingkup	DS: Validasi data, <i>Cleaning & Wrangling</i>, serta memulai tahap <i>Business Understanding</i> . AI: Desain arsitektur model, implementasi model inti, dan pembuatan komponen kustom . FS: Pembuatan desain <i>Hi-Fi</i> dan <i>setup awal frontend layouting</i>.
	Hasil Proyek	DS: Dataset bersih yang sudah tervalidasi dan siap untuk analisis lanjutan AI: Struktur model AI dan komponen inti pemrosesan data FS: Prototipe desain visual (<i>Hi-Fi</i>) dan kerangka komponen web.
Minggu 3 (11 Mei - 17 Mei)	Ruang Lingkup	DS: Melakukan EDA, visualisasi eksplanatori, dan <i>Feature Engineering</i>. AI: Pengujian aliran data, <i>setup training loop</i>, dan integrasi sistem <i>logging</i>.

		FS: <i>Slicing</i> komponen, <i>setup routing</i> , serta pembangunan <i>backend & database</i> .
	Hasil Proyek	DS: Laporan analisis tren industri dan fitur data siap latih AI: Sistem pelatihan model yang terpantau dengan log aktivitas . FS: Arsitektur database dan antarmuka web yang sudah bernavigasi.
Minggu 4 (18 Mei - 24 Mei)	Ruang Lingkup	DS: Deployment dasbor, kolaborasi intensif dengan ML, dan integrasi <i>insight</i>. AI: Pelatihan model fase awal, <i>tuning</i>, ekspor model, dan pengembangan REST API . FS: Pembuatan API <i>endpoint</i>, implementasi API AI, dan integrasi <i>fetching</i> data.
	Hasil Proyek	DS: Dasbor analitik (Streamlit) yang menampilkan wawasan industri. AI: Model AI versi final yang siap diakses melalui API.

		FS: Sistem backend yang terintegrasi dengan fungsi kecerdasan buatan.
Minggu 5 (25 Mei - 31 Mei)	Ruang Lingkup	DS: Sinkronisasi akhir, evaluasi sistem, dan penyusunan laporan final. AI: Integrasi sistem web dan dokumentasi teknis akhir. FS: Pengujian menyeluruh (<i>Testing</i>), <i>Bug Fixing</i> , dan <i>Deployment</i> akhir.
	Hasil Proyek	DS: Laporan akhir proyek dan basis pengetahuan data yang terdokumentasi. AI: Dokumentasi teknis rilis akhir dan model terintegrasi web. FS: Aplikasi web QLOP aktif secara publik (<i>Live</i>)

C. Jadwal Pengerjaan

		Minggu 1				Minggu 2				Minggu 3				Minggu 4				Minggu 5																		
		April		Mei																																
		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
No	Tugas	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su
Data Scientist																																				
1	Problem Definition & Data Source Planning																																			
2	Web Scraping & Data Collection																																			
3	Data Validation (Scraping Result)																																			
4	Data Cleaning & Wrangling																																			
5	Business Understanding																																			

		Minggu 1				Minggu 2				Minggu 3				Minggu 4				Minggu 5																				
		April				Mei																																
		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
No	Tugas	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su		
6	Exploratory Data Analysis (EDA)																																					
7	Explanatory Analysis & Visualization																																					
8	Feature Engineering & Data Preparation																																					
9	Deployment Dashboard																																					
10	Collaboration with ML Engineer																																					
11	Development of Analytical Dashboard (Streamlit)																																					
12	Integration & Testing of Insight (Dashboard)																																					
13	Data Export & Knowledge Base Preparation																																					
14	Synchronization with ML & Fullstack																																					
15	Evaluation & Improvement																																					
16	Cross-System Testing																																					
17	Final Report Preparation																																					
18	Documentation & Final Submission																																					
AI Engineer																																						
1	Setup Lingkungan & Repositori																																					
2	Pemrosesan Teks NLP																																					
3	Desain Arsitektur Model																																					
4	Implementasi Model Inti																																					
5	Pembuatan Custom Component																																					
6	Pengujian Aliran Data																																					
7	Setup Custom Training Loop																																					
8	Integrasi Sistem Logging																																					
9	Pelatihan Model Fase Awal																																					
10	Tuning & Ekspor Model																																					
11	Pengembangan REST API																																					
12	Pengujian Inferensi Lokal																																					
13	Integrasi Gen-AI Sekunder																																					
14	Integrasi Sistem Web																																					
15	Dokumentasi & Rilis Akhir																																					
Full-Stack Web Developer																																						
1	Analisis dan Desain Sistem																																					
2	[FE] Membuat Lo-Fi																																					
3	[FE] Membuat Hi-Fi																																					
4	[FE] Setup Frontend & Layouting																																					
5	[FE] Slicing Komponen																																					
6	[FE] Setup Routing, Navigasi, Logic																																					

Learning Path	Job Desk
	testing, bug fixing, dan deployment agar aplikasi siap digunakan oleh pengguna.
Data Scientist	Tim Data Science bertanggung jawab atas problem definition dan perencanaan sumber data, dilanjutkan dengan web scraping serta pengumpulan data. Setelah itu, tim melakukan validasi hasil scraping, data cleaning dan wrangling, serta business understanding. Tim juga melakukan Exploratory Data Analysis (EDA), dilanjutkan explanatory analysis dan visualisasi data, kemudian feature engineering dan data preparation. Tim melakukan deployment dashboard, berkolaborasi dengan AI Engineer, serta mengembangkan analytical dashboard menggunakan Streamlit. Selanjutnya, tim melakukan integration dan testing insight pada dashboard, data export dan knowledge base preparation, sinkronisasi dengan tim AI dan Fullstack, evaluasi dan improvement, cross-system testing, final report preparation, dokumentasi, hingga final submission.
AI Engineer	Tim AI Engineer bertanggung jawab atas setup lingkungan dan repositori, dilanjutkan dengan pemrosesan teks NLP, desain arsitektur model, implementasi model inti, serta pembuatan custom component. Tim juga melakukan pengujian aliran data, setup custom training loop, integrasi sistem logging, pelatihan model fase awal, tuning dan ekspor model, pengembangan REST API, serta pengujian inferensi lokal. Selanjutnya, tim melakukan integrasi Generative AI

Learning Path	Job Desk
	sebagai fitur sekunder, integrasi sistem web, hingga dokumentasi dan rilis akhir.

E. Sumber Daya Proyek

Data Science		
Kategori	Sumber Daya / Tools	Fungsi
Bahasa Pemrograman	Python	Bahasa utama untuk pengolahan data (DS) dan pembuatan model machine learning (AI).
Frameworks	TensorFlow	Framework utama untuk membangun model Deep Learning NLP (Custom Layer/Subclassing).
Library Data	Pandas & NumPy	Digunakan untuk manipulasi data, pembersihan data (wrangling), dan analisis statistik.

Data Science		
Kategori	Sumber Daya / Tools	Fungsi
	Matplotlib / Seaborn	Untuk membuat visualisasi statistik internal tim, seperti distribusi gaji berdasarkan skill atau grafik batang skill yang paling banyak dicari.
	BeautifulSoup/Scrapy/Scrapy Selenium	Tools untuk mengambil data lowongan kerja dari situs publik secara manual.
Visualisasi	Streamlit	Platform untuk membuat dashboard tren pasar kerja bagi pengguna awam.
Format Output Data	CSV/Json	Digunakan untuk menyimpan dataset bersih, skill dictionary, dan mapping hasil olahan data agar mudah dipakai tim lain.

Data Science		
Kategori	Sumber Daya / Tools	Fungsi
Kolaborasi Tim	Git	Digunakan untuk version control, dokumentasi progres, dan kolaborasi antar anggota tim.
Literature	Research Papers	Jurnal terkait Entity Recognition dan Skill Extraction menggunakan NLP untuk dasar riset model.
External Resource	O*NET / ESCO	Basis data standar industri untuk memvalidasi daftar skill agar sistem memiliki referensi yang kredibel.

AI Engineer		
Kategori	Sumber Daya / Tools	Fungsi
Bahasa Pemrograman	Python	Bahasa utama untuk pengembangan AI, data processing, dan integrasi sistem.
Frameworks	TensorFlow	Digunakan untuk membangun, melatih, dan mengevaluasi model NLP.
Backend Framework (API)	FastAPI	Membuat endpoint API untuk menghubungkan model AI dengan sistem lain.
Data Processing Library	Pandas & NumPy	Digunakan untuk manipulasi data, cleaning, dan data wrangling.
Monitoring Tool	TensorBoard	Memantau proses training model seperti loss dan accuracy.

AI Engineer		
Kategori	Sumber Daya / Tools	Fungsi
External AI Service	Generative AI API (Gemini, dll)	Digunakan untuk fitur tambahan seperti rekomendasi berbasis AI.

Full-Stack Web Developer		
Kategori	Sumber Daya / Tools	Fungsi
Bahasa Pemrograman	JavaScript (ES6+)	Bahasa utama untuk membangun Front-End dan Back-End. Digunakan untuk logika aplikasi, networking, dan manipulasi DOM.
Framework, Library, dan Service	React.js	Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI) berbasis komponen.

Full-Stack Web Developer		
Kategori	Sumber Daya / Tools	Fungsi
	Vite	Module bundler dan development server untuk membangun proyek Front-End dengan fast refresh dan optimasi build.
	Tailwind CSS	Framework CSS utility-first untuk membangun layout responsif dengan cepat.
	Axios	Library HTTP client untuk melakukan networking (API call) ke backend.
	Express.js	Framework web untuk membangun RESTful API dengan cepat.

Full-Stack Web Developer		
Kategori	Sumber Daya / Tools	Fungsi
	Postgres	Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data aplikasi secara terstruktur.
	Postman	Tools untuk melakukan pengujian API (API testing), seperti mengirim request (GET, POST, PUT, DELETE) dan melihat response dari backend.
	Cloudinary	Layanan cloud untuk menyimpan, mengelola, dan mengoptimasi file media serta menyediakan URL akses file.

Full-Stack Web Developer		
Kategori	Sumber Daya / Tools	Fungsi
Deployment	Render	Platform cloud untuk menjalankan backend berbasis Node.js/Express dengan konfigurasi sederhana dan dukungan deployment otomatis.
	Vercel	Platform cloud untuk deployment aplikasi frontend seperti React dengan fitur auto deploy dari GitHub dan optimasi performa.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Kategori Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Teknis	Kesulitan integrasi model AI (NLP) dengan backend dan frontend	Sistem tidak berjalan optimal atau error saat digunakan	Sedang	Membuat API yang terstandarisasi (REST), melakukan testing bertahap, dan dokumentasi integrasi yang jelas
	Bug atau error saat proses development dan deployment	Aplikasi crash atau fitur tidak berjalan	Tinggi	Melakukan testing rutin (unit & integration testing), code review, serta penggunaan tools debugging

Kategori Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
	Keterbatasan performa model AI (akurasi rendah)	Hasil rekomendasi kurang relevan bagi user	Sedang	Melakukan tuning model, evaluasi berkala, dan penggunaan dataset tambahan
Data	Kualitas data hasil scraping tidak konsisten atau noisy	Analisis tidak akurat dan model bias	Tinggi	Melakukan data cleaning, validasi data, dan filtering sebelum digunakan
	Keterbatasan sumber data lowongan kerja	Insight tren industri kurang representatif	Tinggi	Menggunakan beberapa sumber data (multi-source scraping) dan referensi eksternal seperti O*NET/ESCO

Kategori Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Sumber Daya	Keterbatasan waktu pengerjaan (timeline ketat)	Beberapa fitur tidak selesai atau tidak maksimal	Tinggi	Prioritas fitur utama (MVP), pembagian tugas jelas, dan monitoring progres mingguan
	Ketidakseimbangan workload antar anggota tim	Penurunan produktivitas tim	Sedang	Distribusi tugas yang adil dan evaluasi rutin melalui meeting tim
Kolaborasi	Kurangnya komunikasi antar tim (DS, AI, FS)	Integrasi sistem terhambat	Sedang	Mengadakan stand-up meeting rutin dan penggunaan tools kolaborasi (Git, Discord, dll)

Kategori Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Deployment	Kendala saat deployment (server error, konfigurasi gagal)	Aplikasi tidak dapat diakses publik	Sedang	Melakukan staging sebelum production dan menggunakan platform deployment yang stabil
Scope	Scope proyek terlalu luas	Pengembangan tidak selesai tepat waktu	Tinggi	Fokus pada fitur utama (skill gap analysis & recommendation), menunda fitur tambahan
External	Perubahan kebijakan atau struktur website sumber scraping	Data tidak bisa diambil	Sedang	Menyiapkan alternatif sumber data dan update script scraping secara berkala

Kategori Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Keamanan	Risiko kebocoran data pengguna (CV)	Pelanggaran privasi dan kepercayaan pengguna	Rendah	Implementasi keamanan dasar (HTTPS, validasi input, sanitasi data)